

光刻工艺虚拟仿真实验报告



实验名称

光刻工艺虚拟仿真实验

实验目的

1. 理解并掌握光刻工艺的加工原理和基本流程。
2. 学会根据微结构设计需求，合理设计光刻工艺方案。
3. 熟悉光刻实验设备的使用流程，包括光刻机、匀胶机和热板的操作。
4. 提升分析问题和优化光刻工艺参数的能力。
5. 培养严谨的科学精神，增强安全与环保意识，树立科技报国的志向。

实验背景

光刻工艺是微纳加工技术的重要核心，广泛应用于集成电路和高端传感器的制造。随着光刻技术的发展，其对我国高科技领域的影响愈加重要。本实验依托学科创新引智基地的研究成果，结合先进设备的教学应用，通过虚拟仿真技术使学生获得前沿技术的实践体验。

实验原理

(1) 实验原理：

光刻是指在光照作用下，将掩膜版上的图形转移到光刻胶上的加工过程。现代光刻工艺主要包括“涂胶-软烘-对准-曝光-（后烘）-显影-（坚膜）-检查”（括号中步骤根据光刻胶特性选择是否进行）等几个关键步骤（如图 1）。在此基础上，可继续进行硅片刻蚀、掺杂等工艺。

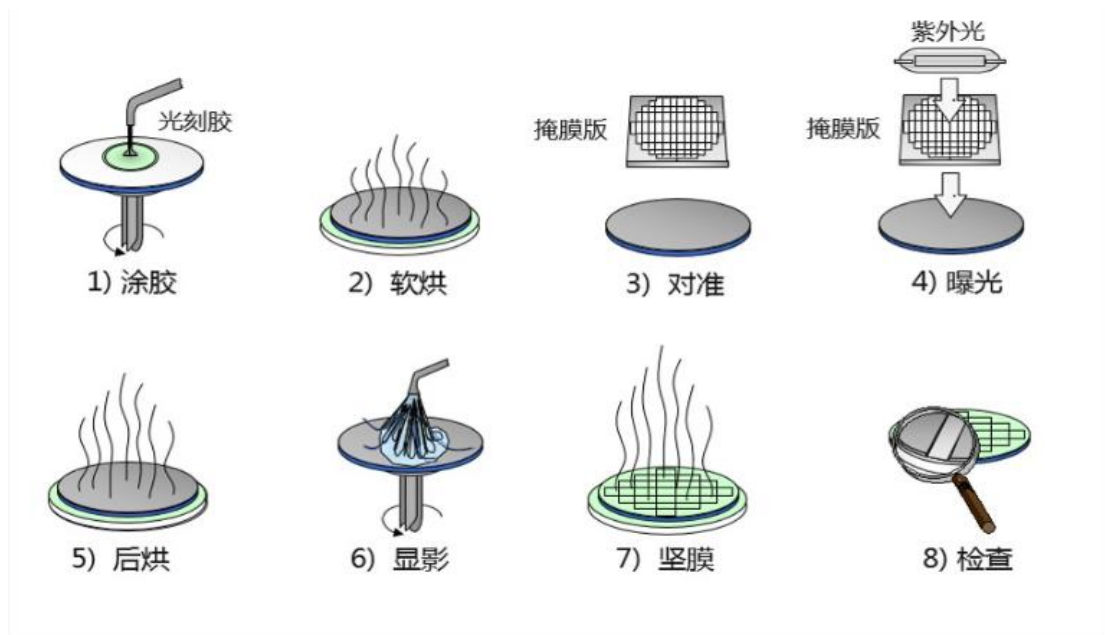


图 2 光刻工艺实验步骤

①涂胶

涂胶的目的是在硅片表面形成厚度均匀的光刻胶薄膜。实验室通常使用旋涂的工艺，通过硅片的高速旋转，得到均匀的光刻胶膜。决定光刻胶涂胶厚度的关键参数包括光刻胶的黏度和匀胶转速，黏度越低，光刻胶的厚度越小；旋转速度越快，厚度也越小。光刻胶涂覆后，在硅片边缘会有光刻胶的堆积，故边缘的光刻胶一般厚度不均匀，影响曝光效果，而且容易发生剥离而影响其它部分的图形，所以需要棉签蘸取有机溶剂（如丙酮）去除边缘胶滴，简称去边。

②软烘

软烘通常在热板上进行，将涂有光刻胶的基片放在热板上软烘，目的是使光刻胶中大部分溶剂蒸发，增强光刻胶与基片的黏附性，释放光刻胶膜内的应力，防止光刻胶玷污设备。

③对准

对准和曝光在光刻机（Mask aligner）上进行。

④曝光

曝光方法包括接触式曝光、接近式曝光和投影式曝光。

目前科研实验中常用的为接触式光刻机，曝光时，掩膜版与光刻胶直接紧密接触，紫外光源发出的光束透过掩膜版透光区域，照射在光刻胶上。

根据接触时压紧情况的不同，接触式光刻机也可以选择不同的接触模式。如 SUSS MJB4 型光刻机的接触模式，按接触紧密程度由低到高为：Soft contact(软接触)、Hard contact(硬接触)、Vacuum contact(真空接触)、Low vacuum contact（高真空接触）。接触越紧密，分辨率越高；但接触越紧密，掩膜版和光刻胶因为接触力产生损伤的可能性越大。

⑤显影

曝光结束后，使用显影液溶解部分光刻胶，即显影。

光刻胶分为正胶和负胶两种类型：

正胶在显影时，感光部分溶解，未感光部分不溶解；

负胶显影时感光部分不溶解，不感光部分溶解。

实验时，需要根据掩膜版透光情况和需要形成的结构特点，选择合适的光刻胶类型，查阅光刻胶的说明书，设计合适的工艺方案进行加工。

⑥检查

显影后, 通常用光学显微镜进行显影完全程度的检查, 需要检查光刻胶关键尺寸是否满足要求, 检查是否有缺陷存在等。

实验步骤

1. 光刻胶选型

根据工艺要求, 选择正确的光刻胶。例如, 在某电极的研究中, 需要加工圆柱阵列结构。目标高度为 $150\mu\text{m}$, 截面直径为 $20\mu\text{m}$, 要求圆柱侧壁尽可能垂直于底面。阅读光刻胶说明书后, 选择合适的光刻胶。

2. 掩膜版设计

根据要形成图案或结构的特点, 结合所选光刻胶的曝光特性, 选择合适的光刻掩膜版。

3. 光刻工艺流程设计

根据选定光刻胶的说明书, 通过对各个环节进行选择 and 排序, 制定适合该光刻胶的工艺流程。例如, SU-8 100 的工艺流程应包括“涂胶-软烘-曝光-后烘-显影”环节。

4. 光刻机参数检查

当光刻机发生异常报警时, 需检查液晶屏上的状态参数。例如, 当真空 0kPa 、氮气 0.2MPa 、压缩空气 0.5MPa 时, 判断问题可能为真空泵故障。

5. 设定匀胶转速

查阅光刻胶说明书中的匀胶转速与胶厚关系曲线, 根据目标光刻胶厚度设置匀胶转速。例如, 目标胶厚为 $150\mu\text{m}$ 时, 匀胶转速可能需要设置在 $1700\text{--}1800\text{rpm}$ 范围内。

6. 去边

打开匀胶机盖, 使用棉签蘸取丙酮, 沿硅片边缘擦拭, 去除边缘部分隆起的光刻胶滴, 并将用过的棉签置于盛放垃圾的烧杯中。

7. 设置软烘温度与时间

查阅光刻胶软烘参数表, 选择合适的软烘方案, 并在热板面板上输入温度与时间参数。例如, 使用 SU-8 100 时, 可选择 65°C 烘烤 20 分钟, 接着 95°C 烘烤 50 分钟。

8. 确定掩膜版加载方式

在加载掩膜版时, 应确保镀铬层向上, 当掩膜版托架放回光刻机后, 镀铬层与光刻胶直接接触, 以避免衍射导致光刻图案不清晰。

9. 曝光模式选择

根据光刻胶的厚度选择合适的曝光模式。例如, 光刻胶较厚时, 应选择掩膜版与光刻胶接触最紧密的曝光模式 (如 Low Vacuum Contact)。

10. 曝光光源选择

分析曝光光源波长与图形分辨率的关系, 选择短波长的光源以获得更高的图形分辨率, 例如选择极紫外光源 (EUV)。

11. 曝光时间设定

使用光功率计测定光源功率后, 查阅光刻胶说明书中的曝光剂量, 计算胶厚为目标值时的曝光时间并输入设定值。

12. 设置后烘时间与温度

查阅光刻胶说明书中的后烘参数表, 并在热板面板上输入后烘温度和时间。例如, 分阶段进行后烘: 第一阶段 65°C , 第二阶段 95°C , 每阶段时间分别为规定值。

13. 设置显影时间

根据显影参数表设置显影时间, 确保光刻图案显影完整且无残留。

14. 前序工艺差错或典型错误分析

如果前述工艺流程有误差导致加工失败, 分析出错环节并提出改进方案; 如果工艺流程无误,

针对可能出现的典型问题（如光刻胶脱落）进行原因分析并优化。

15. 废液处理方法

按照实验室安全准则处理实验废液，将显影液倒入显影液专用废液桶，待有资质的第三方公司回收处理，避免污染环境。

实验结果

实验项目依据真实实验数据，建立了正、负两类光刻胶的工艺模型，学生改变光刻胶类型、掩模版设计、匀胶速度、软烘温度和时间、曝光时间、显影时间等参数，实验软件通过多参数仿真模拟得到加工结果，保证了仿真实验结果的准确性。为了使实验与真实情况保持一致，特别设计了光刻胶胶层过厚，深宽比较高时，光刻胶微柱倒塌的情况。

实验总结

1. 实验收获

- 深入理解了光刻工艺的加工原理与实际操作流程。
- 掌握了设计光刻工艺方案的技巧及优化参数的方法。

2. 问题与改进

- 问题：例如曝光时间不足导致图案不清晰。
- 改进：调整曝光时间，优化显影条件。

3. 个人体会

- 通过实验，进一步体会到光刻工艺在微纳加工中的重要性，增强了对科研和技术应用的兴趣。